Exercice 1

Dans un lycée, 80 % des élèves se destinent à des études longues. Parmi les élèves voulant faire des études courtes, 70 % envisagent un cursus non scientifique. Enfin, 50 % des élèves de ce lycée se destinent à des études scientifiques.
On adopte les notations suivantes :

— L est l'évènement « envisager des études longues » ;

— S est l'évènement « envisager des études scientifiques ».

1. Traduire la situation par un arbre puis montrer que, sachant qu'un élève se destine à de longues études, la probabilité qu'il fasse des sciences vaut 55 %.

2. Calculer $p_S(L)$.